

Optimización de recursos en la atención de delivery

Slaibe Facundo, Lazzati Camila, Zunino Luciano, Perez Melisa

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

Abstract

El presente trabajo aborda la simulación discreta de un sistema de delivery perteneciente a un local gastronómico ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de determinar la cantidad óptima de repartidores y evaluar el impacto del radio de atención sobre el desempeño operativo. El sistema considera pedidos normales y express, otorgando prioridad a estos últimos, y repartidores homogéneos en motocicleta que retornan al local luego de cada entrega. Para la construcción del modelo se utilizaron datos históricos, a partir de los cuales se ajustaron funciones de distribución de probabilidad para representar los tiempos entre arribos, los tiempos de atención y el valor de los pedidos.

La simulación fue implementada en Python mediante una metodología de evento a evento, evaluando escenarios de 1 a 4 repartidores para radios de atención de 2 km y 3 km. Los resultados muestran que un único repartidor genera elevados tiempos de permanencia y acumulación de pedidos en cola, mientras que cuatro repartidores reducen los tiempos pero presentan una mayor ociosidad. En este contexto, el escenario con 3 repartidores se identifica como la mejor alternativa para ambas distancias, ya que logra un equilibrio adecuado entre calidad de servicio, utilización de recursos y rentabilidad. Para 2 km alcanza un PPS total de 14,00 minutos y una cola promedio normal de 0,06; para 3 km logra un PPS total de 17,18 minutos y la mayor ganancia total simulada, con \$245.616.810,40 en 180 días.

Palabras Clave

Simulación, metodología de evento a evento, sistemas de colas, optimización, atención al cliente, delivery.

Introducción

La creciente expansión de los servicios de delivery y de las plataformas de distribución de pedidos ha generado la necesidad de optimizar los sistemas logísticos asociados a este tipo de operaciones, particularmente en contextos urbanos donde la demanda presenta variaciones temporales y restricciones operativas. En este escenario, la asignación eficiente de repartidores adquiere un rol central, ya que una cantidad insuficiente de recursos puede provocar demoras, acumulación de pedidos y deterioro del nivel de servicio, mientras que una sobreasignación impacta negativamente en la rentabilidad debido a la subutilización del personal.

El presente trabajo analiza y simula un sistema de delivery perteneciente a un local gastronómico ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema opera mediante repartidores homogéneos en motocicleta que realizan entregas dentro de radios máximos de 2 km y 3 km, regresando al local una vez finalizada cada entrega. Los pedidos se clasifican en normales y express, otorgando prioridad operativa a estos últimos. Debido a que la demanda no se comporta de manera uniforme durante todo el día, el análisis se segmenta en franjas horarias: mañana, mediodía, tarde y noche.

El objetivo del trabajo es evaluar distintos escenarios operativos variando la cantidad de repartidores disponibles, con el fin de identificar configuraciones que reduzcan el tiempo promedio de permanencia de los pedidos en el sistema, controlen la longitud de las colas, eviten niveles excesivos de ociosidad y sostengan una rentabilidad adecuada.

Elementos del Trabajo y metodología

Se desarrolló una simulación discreta de eventos, en la cual el reloj de simulación avanza directamente hacia el próximo evento relevante. Los eventos considerados son la llegada de un nuevo pedido y la finalización de una entrega. Esta estrategia permite representar adecuadamente sistemas de colas, evitando recorrer el tiempo minuto a minuto cuando no se producen cambios en el estado del sistema. Para la formulación del modelo y simulación del caso, se identificaron las siguientes tablas con variables, eventos independientes y eventos futuros:

Clasificación de variables	
Datos	IA(mañana, mediodía, tarde, noche): Tiempo entre la llegada de un pedido y el siguiente para cada franja horaria. TA(con lluvia, sin lluvia): Tiempo que tarda un repartidor en completar una entrega. Si llueve el tiempo es mayor. Ganancia_Pedido: Valor económico asociado a cada pedido.
Control	R: Cantidad de repartidores Cola normal y cola express: Variables implícitas.
Resultado	PPS_N: Promedio permanencia en el sistema (cola normal). PPS_E: Promedio permanencia en el sistema (cola express). PPS_T: Promedio permanencia en el

	sistema total (conjunto de normal y express). CP_N: Cola promedio (normal) CP_E: Cola promedio (express) CM_N: Cola máxima (normal) CM_E: Cola máxima (express) PTO: Promedio de tiempo ocioso total Ganancia: Suma del valor generado por los pedidos completados.
Estado	Ns_N: Cantidad de pedidos "normales" en el sistema. Ns_E: Cantidad de pedidos "express" en el sistema.

Tabla 1. Clasificación de variables

TEI			
Evento	EFNC	EFC	Condición
Pedido	Pedido	Entrega(i)	$NS_N + NS_E \leq R$
Entrega(i)	-	Entrega(i)	$NS_E - AtE > 0$ o $NS_E - AtE = 0$ $\wedge$ $NS_N - AtN > 0$

Tabla 2. Eventos independientes

TEF	
TPP	Tiempo próxima llegada pedido
TPE(i)	Tiempo finalización entrega por repartidor

Tabla 3. Eventos futuros

Los datos históricos fueron cargados desde un archivo CSV de pedidos, considerando como variables principales la fecha y hora del pedido, distancia de entrega, valor del pedido, clima y prioridad. Para cada radio de atención analizado se filtraron los pedidos cuya distancia fuera menor o igual al límite establecido. Luego, se calcularon

los tiempos entre arribos de pedidos y los tiempos de atención de los repartidores.

El modelo utiliza cuatro franjas horarias: mañana, mediodía, tarde y noche. Para cada una se ajustaron funciones de distribución de probabilidad a los tiempos entre arribos, dado que la frecuencia de pedidos varía según el momento del día. Las funciones utilizadas fueron betaprime para el intervalo general entre llegadas, truncpareto para la mañana, betaprime para mediodía 3km, dpareto_lognorm para mediodía 2km, betaprime para tarde 3km, gengamma para tarde 2km, y exponweib para la noche. El tiempo de atención se modeló mediante una distribución gausshyper, diferenciando entre días normales y días de lluvia. El valor de pedido se generó a partir de una distribución rice en la salida de la simulación.

En cada réplica se determina aleatoriamente si el día simulado presenta lluvia, utilizando una probabilidad histórica. Además, cada pedido se clasifica como normal o express según las tasas históricas de prioridad calculadas por franja horaria. Los pedidos express ingresan a una

cola prioritaria y son atendidos antes que los pedidos normales. Cuando un repartidor queda libre, toma el primer pedido express disponible; si no existen pedidos express, toma el primer pedido normal. Si no hay pedidos pendientes, permanece ocioso hasta la próxima llegada.

Se evaluaron escenarios con 1, 2, 3 y 4 repartidores para radios de atención de 2 km y 3 km. Para reducir la variabilidad asociada a la aleatoriedad del sistema, cada escenario fue simulado durante 180 réplicas. Las métricas analizadas fueron: pedidos completados, PPS normal, PPS express, PPS total, cola promedio, cola máxima, porcentaje de tiempo ocioso promedio (PTO), valor promedio diario y ganancia total acumulada en el horizonte simulado.

Resultados

Los resultados evidencian una mejora significativa del nivel de servicio al aumentar la cantidad de repartidores desde 1 hasta 2. Sin embargo, a partir de 3 y 4 repartidores la reducción adicional del PPS

<i>Resultados</i>							
<i>Radio</i>	<i>Rep.</i>	<i>Pedidos</i>	<i>PPS total</i>	<i>Cola prom. N</i>	<i>Cola máx. N</i>	<i>PTO</i>	<i>Ganancia (M\$)</i>
2 km	1	13.890	62,29 min	2,75	11	37,90%	217,66
2 km	2	14.258	17,58 min	0,29	5	64,70%	224,74
2 km	3	14.127	14,00 min	0,06	3	76,10%	222,24
2 km	4	13.782	12,41 min	0,01	2	83,30%	216,90
3 km	1	15.338	93,68 min	4,88	16	23,31%	242,12
3 km	2	15.433	26,34 min	0,73	6	54,99%	244,77
3 km	3	15.549	17,18 min	0,11	4	68,85%	245,62
3 km	4	15.317	15,33 min	0,02	2	77,59%	242,17
<i>Tabla 4. Resultados</i>							

es menor y se observa un aumento importante del tiempo ocioso promedio, lo que indica una posible sobreasignación de recursos.

Para el radio de 2 km, el escenario con 1 repartidor presenta un PPS total de 62,29 minutos y una cola máxima normal de 11 pedidos, evidenciando saturación del sistema. Al incorporar un segundo repartidor, el PPS total disminuye a 17,58 minutos y la cola promedio normal cae de 2,75 a 0,29 pedidos. Con 3 y 4 repartidores el PPS continúa disminuyendo, alcanzando 14,00 y 12,41 minutos respectivamente, pero el PTO aumenta a 76,10% y 83,30%, lo que indica un uso menos eficiente de los recursos disponibles.

Para el radio de 3 km, el escenario con 1 repartidor también resulta insuficiente, con PPS total de 93,68 minutos y cola máxima normal de 16 pedidos. Con 2 repartidores el PPS total se reduce a 26,34 minutos, la cola promedio normal a 0,73 y el PTO se mantiene en 54,99%. Con 3 repartidores se obtiene la mayor ganancia total observada, \$245.616.810,40, y un PPS total de 17,18 minutos. Con 4 repartidores el PPS continúa disminuyendo levemente hasta 15,33 minutos y la cola máxima normal se reduce a 2 pedidos, pero el PTO asciende a 77,59% y la ganancia total cae a \$242.166.810,40, evidenciando una sobreasignación de recursos que no se justifica operativamente.

En términos de distancia de cobertura, el radio de 3 km permite atender una mayor cantidad de pedidos y alcanzar una ganancia total superior a la observada en 2 km. Sin embargo, también incrementa los tiempos de permanencia cuando la dotación de repartidores es baja. Por lo tanto, si se decide operar con una cobertura de 3 km,

resulta especialmente importante evitar el escenario de un único repartidor.

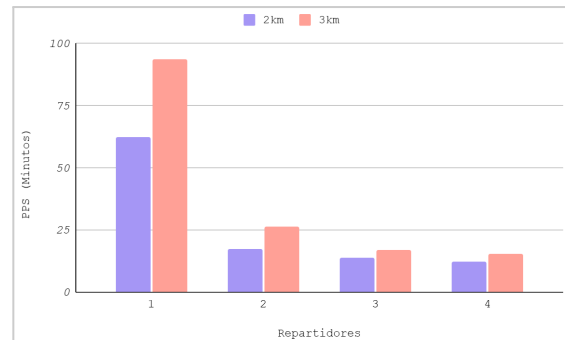


Figura 1. Promedio de permanencia en el sistema

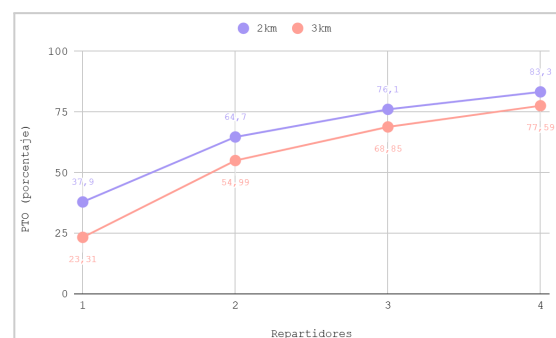


Figura 2. Porcentaje de tiempo ocioso

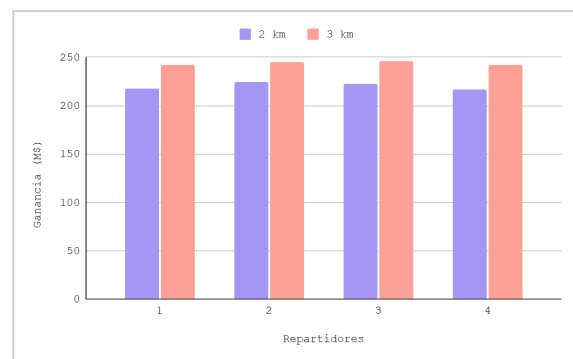


Figura 3. Ganancia total

Discusión

Los resultados obtenidos permiten observar el comportamiento típico de un sistema de colas con recursos limitados. Cuando la capacidad de atención es insuficiente, como ocurre con un solo repartidor, se acumulan pedidos y el tiempo de permanencia en el sistema aumenta de manera significativa. Esto se aprecia con mayor intensidad en el

radio de 3 km, donde las distancias de entrega son mayores y, por lo tanto, los tiempos de atención tienden a incrementarse.

La incorporación de un segundo repartidor produce la mejora más relevante en la calidad del servicio. En el caso de 2 km, el PPS total se reduce aproximadamente un 71,8% respecto del escenario con un solo repartidor. En el caso de 3 km, la reducción es de aproximadamente 71,9%. Esta caída indica que el segundo repartidor permite absorber gran parte de la congestión del sistema.

A partir del tercer repartidor, la mejora en el PPS continúa, pero con rendimientos decrecientes. Esto significa que cada repartidor adicional aporta una reducción menor del tiempo promedio de permanencia, mientras que incrementa el porcentaje de tiempo ocioso. Por este motivo, aunque el escenario con 4 repartidores ofrece el menor PPS total, no necesariamente constituye la mejor alternativa operativa si se considera el costo de mantener repartidores disponibles.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que el escenario con 3 repartidores representa la alternativa más equilibrada para ambas distancias analizadas. El análisis integral de las métricas evidencia que 3 repartidores ofrecen una mejora sustancial en la calidad del servicio sin alcanzar los niveles de ociosidad propios de una sobreasignación. Para el radio de 2 km, este escenario reduce el PPS total a 14,00 minutos y mantiene una cola promedio normal de apenas 0,06 pedidos, frente a los 17,58 minutos y 0,29 pedidos del escenario con 2 repartidores. Para el radio de 3 km, la mejora es aún más significativa, ya que el escenario con 3 repartidores alcanza un PPS total de 17,18 minutos frente a los 26,34 minutos obtenidos con 2 repartidores,

además de registrar la mayor ganancia total simulada. Por lo tanto, se considera que 3 repartidores constituyen la mejor configuración operativa, ya que permiten absorber adecuadamente la variabilidad de la demanda, reducir los tiempos de permanencia y evitar la saturación del sistema, manteniendo una utilización razonable de los recursos.

Conclusión

El presente trabajo permitió desarrollar y analizar un modelo de simulación discreta evento a evento aplicado a un sistema de delivery de un local gastronómico ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de datos históricos de pedidos, se modelaron los tiempos entre arribos, los tiempos de atención, la prioridad de los pedidos y el impacto del clima, evaluando distintos escenarios operativos según la cantidad de repartidores disponibles y el radio de atención considerado.

Los resultados obtenidos muestran que operar con un único repartidor no resulta conveniente, ya que genera altos tiempos de permanencia en el sistema y acumulación de pedidos en cola, especialmente al ampliar el radio de atención a 3 km. Por otro lado, si bien el escenario con 4 repartidores permite alcanzar los menores tiempos de entrega, también presenta un incremento considerable del tiempo ocioso y costos, lo que evidencia una posible sobreasignación de recursos.

En función del análisis integral de las métricas, se concluye que el escenario con 3 repartidores es la mejor alternativa para ambas distancias evaluadas. Para el radio de 2 km, permite alcanzar un PPS total de 14,00 minutos, con una cola promedio normal prácticamente nula. Para el radio de

3 km, logra un PPS total de 17,18 minutos y obtiene la mayor ganancia total simulada, con \$245.616.810,40 en 180 días. De esta manera, la configuración de 3 repartidores permite equilibrar adecuadamente calidad de servicio, capacidad operativa y rentabilidad, evitando tanto la saturación del sistema como la ociosidad excesiva de recursos.

En consecuencia, se recomienda al comercio operar con 3 repartidores como dotación base para los radios de atención analizados, especialmente si se busca mantener un nivel de servicio estable ante variaciones de demanda, pedidos express y condiciones climáticas desfavorables.

Al comparar ambas distancias, se observa que el radio de 2 km ofrece mejores tiempos de servicio y menor acumulación de pedidos, mientras que el radio de 3 km permite alcanzar una mayor ganancia total. Con 3 repartidores, el escenario de 2 km obtiene un PPS total de 14,00 minutos y una cola promedio normal de 0,06 pedidos, mientras que el de 3 km alcanza un PPS total de 17,18 minutos, una cola promedio normal de 0,11 y la mayor ganancia simulada, con \$245.616.810,40 en 180 días. Por lo tanto, el radio de 3 km resulta más conveniente si se prioriza la rentabilidad, siempre que se mantenga una dotación mínima de 3 repartidores.

Referencias

- [1] Law, A. M. Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill.
- [2] Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L. y Nicol, D. M. Discrete-Event System Simulation. Pearson.
- [3] Documentación de Python. Módulos random, csv, datetime y math.
- [4] Documentación de SciPy Stats. Ajuste y generación de variables aleatorias mediante distribuciones continuas.

Datos de contacto

*Facundo Slaibe. UTN FRBA.
fslaibe@frba.utn.edu.ar*

*Camila Lazzati. UTN FRBA.
clazzati@frba.utn.edu.ar*

*Luciano Zunino. UTN FRBA.
lzunino@frba.utn.edu.ar*

*Melisa Perez. UTN FRBA.
melperez@frba.utn.edu.ar*